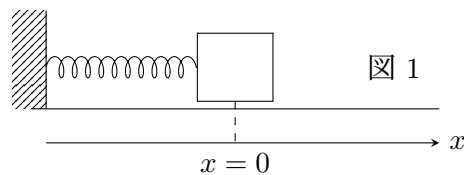


力学 AY2024（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

図 1 のように，ばね定数 k ($k > 0$) のばねの一端を壁に固定し，他端に質量 m の物体を取り付け，なめらかで水平な床の上においた。ばねが自然長のときの物体の重心位置を x 軸の原点 ($x = 0$) とする。ばねを自然長から x 方向正の向きに L ($L > 0$) だけ伸ばし静かに手を離れたところ，物体は x 軸上を速度に比例する空気抵抗を受けながら運動を始めた。このとき，次の問い (1) および (2) に答えよ。ここで，空気抵抗の比例定数を B ($B > 0$) とする。

- (1) 物体に関する運動方程式を求めよ。
- (2) 物体が往復運動せず，時間と共に原点に近づく条件を求めよ。



第 2 問 [II]

図 2 のように、半径 r 、慣性モーメント I の滑車を天井に固定し、糸を巻き付け、糸の一端に質量 m の物体を取り付け静止させたのち、静かに手を離したところ、物体は鉛直下向きに落下した。このとき、次の問い (1)～(3) に答えよ。ここで、重力加速度の大きさを g とし、糸の質量と太さは無視できるものとする。

- (1) 物体の加速度を求めよ。
- (2) 糸の張力を求めよ。
- (3) 最初、物体が静止していた高さを原点とし、原点から鉛直下向き h の位置に物体がきたときの滑車の角速度を求めよ。

